H9: Magnetische eigenschappen

9.1 inleiding

magnetisch dipoolmoment

magneetvelden zijn ten gevolge van bewegende ladingen
> bekijk een stroom I in cirkel met opp S, dan is het dipoolmoment:

$$\vec{m} = IS\vec{u}_n$$

met $\mathbf{u}_n$ de eenheidsvector loodrecht op het opp

Lorentzkracht

de kracht op een bewegende lading is: $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

magnetiserend veld H

in een vacuum hebben we tss de magnetische inductie **B** en **H**:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

magnetisatie M

beweging vd e^- rond de kern en spin van e^- induceren een dipoolmoment
> neem een vaste stof met atomen met magnetisch moment $\mathbf{m}_i$
> de magnetisatie is dan de som vd momenten over volume ΔV:

$$\vec{M} = \frac{1}{\Delta V}\sum_i \vec{m}_i$$

de magnetische inductie in het medium is dan:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M}$$

het verband tss **M** en **H** volgt dan:

$$\vec{M} = \chi \vec{H}$$

met χ de magnetische susceptibiliteit
> we vinden dus: $\vec{B} = \mu_0 (1+\chi)\vec{H} = \mu \vec{H}$

maw, we vinden dus voor de magnetische permeabiliteit μ:

$$\mu = \mu_0 (1+\chi)$$

waarvoor we een relatieve permeabiliteit kunnen definiëren als:

$$\mu_r = \mu/\mu_0 = 1 + \chi$$

magnetisatie van vaste stoffen

1: diamagnetische stoffen: - magnetisatie tegengesteld gericht aan het veld
- susceptibiliteit klein, negatief en onafh vd temp

2: paramagnetische stoffen: susceptibiliteit klein, positief en omgekeerd evenredig met temp

3: ferro-, antiferro- en ferrimagnetische stoffen:
- spontane magnetisatie
- susceptibiliteit groot, afh vh veld en de temperatuur
  > boven kritische temp gedragen ze zich als paramagn stoffen

9.2 de atomaire oorsprong van magnetische dipolen

magnetisch moment ve ECB deeltje

bekijk lading q die ECB ondergaat met straal r en omloopfrequentie v
> dan geldt I=qv, en hebben we een magnetisch moment μ:

$$\mu = IS = (qv)(\pi r^2) = \left(\frac{q\omega}{2\pi}\right)(\pi r^2) = \frac{1}{2}q\omega r^2$$

voor dit deeltje hebben we echter ook een impulsmoment:

$$L = |\vec{r} \times \vec{p}| = mrv = m\omega r^2$$

combineer de twee tot:

$$\vec{\mu} = \frac{1}{2}\frac{q}{m}\vec{L}$$

9.2.1 magnetisch moment van een individueel elektron

1: bijdrage van baanimpulsmoment

impulsmoment wordt beschreven met orbitaalkwantumgetal l, waarvoor geldt:

$$L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$$

het magnetisch moment geeft dan een grootte:

$$\mu_l = \frac{e\hbar}{2m_e}\sqrt{l(l+1)}$$

de projectie langs de **B**-as is:

$$\mu_{l,B} = -\frac{e\hbar}{2m_e}m_l$$

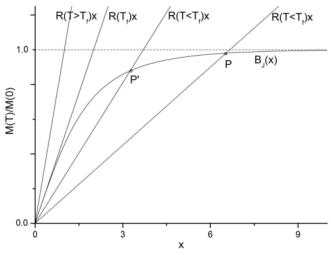
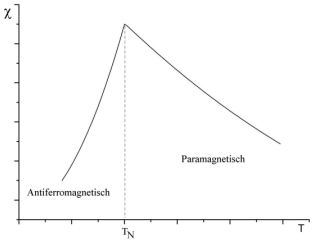
definieer de Bohrmagneton μ_B als:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$$

2: bijdrage van spinimpulsmoment	grootte van spinimpulsmomentvector is: $$S = \hbar\sqrt{s(s+1)},$$ hierbij hebben we een magnetisch moment: $$\mu_s = g\frac{e\hbar}{2m_e}\sqrt{s(s+1)}$$ de component langs de veldrichting is: $$\mu_{s,B} = -g\frac{e\hbar}{2m_e}m_s$$
3: Zeemaneffect	ontaarde toestanden hebben verschillende kwantumgetallen maar zelfde energie > magnetisch veld heft ontaarding op > splitst niveau in twee onderscheidbare energieniveaus > potentiële energie ve magnetische dipool in een veld is gegeven door: $$E_p = -\vec{\mu}\cdot\vec{B}$$ de opsplitsing van niveaus wordt dus: $$\Delta E = 2\,|\mu_{s,B}|\,B = g\frac{e\hbar}{2m_e}B = g\mu_B B$$
9.2.2 uitbreiding naar meerdere elektronen in een atoom	
Pauli's uitsluitingsprincipe	= geen twee e^- kunnen eenzelfde kwantumtoestand bezetten
spin-baan koppeling	Voor een atoom bestaande uit meerdere e^- geldt: - totale baanimpulsmoment **L** is de som vd afzonderlijke baanimpulsmomenten - totale spinimpulsmoment **S** is de som vd afzonderlijke spinimpulsmomenten $$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i \text{ and } \vec{S} = \sum_i \vec{S}_i$$ combineer deze om totaal impulsmoment **J** te vinden > bij benadering geldt **J=L+S**, dus we hebben een impulsmoment van grootte: $$\hbar\sqrt{J(J+1)}$$ dus een magnetisch moment: $$\mu_J = g\frac{e\hbar}{2m_e}\sqrt{J(J+1)}$$ met splitsingsfactor g: $$g = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}$$ J kan waarden aannemen volgens: $$\mathrm{J} = |L-S|, |L-S|+1, \ldots, (L+S-1), (L+S)$$ >> dit heeft via 2 manieren invloed op macroscopische magnetische eigenschappen: 1: grootte en aard van atomair magnetisch moment 2: interactie tussen atomaire momenten
bepalen L,S,J en g praktisch	Stel we hebben een bepaald ion waarvan we L,S,J en g willen berekenen 1: bekijk enkel de valentieelektronen, teken deze in de orbitalen 2: bepaal het orbitaalkwantumgetal m_l voor elk e^- > s 0 p -1 0 1 d -2 -1 0 1 2 f -3 -2 -1 0 1 2 3 > tel deze allemaal op, dan heb je L 3: bepaal de spin van elk e^-, dus ofwel 1/2 ofwel -1/2 > tel deze op en je hebt S 4: als schil meer dan helft is gevuld geldt: J = L+S minder J = L-S 5: g berekenen via formule $$g = 1 + \frac{J(J+1)+S(S+1)-L(L+1)}{2J(J+1)}$$

9.3 diamagnetisme	
diamagnetisme	kwantummechanisch effect dat universeel optreedt in alle vaste stoffen > echter is een zwak effect > zal niet opvallen bij para- en ferromagnetisme
magnetische susceptibiliteit	beschouw e^- in cirkelbaan zodat kringstroom ontstaat > aanleggen van magneetveld induceert extra stroom in de kring > wekt een magnetisch veld op tegengesteld aan aangelegde veld > stof krijgt magnetisatie tegen richting van magnetisch veld in > deze magnetisatie correspondeert met magnetische susceptibiliteit χ deze heeft de eigenschappen: - onafh vd temperatuur - χ niet bepaald door baan- of spinimpulsmomenten > enkel afh vd ladingsverdeling rond de kern - χ is negatief
9.4 paramagnetisme	
9.4.1 wet van Curie	
wet van Curie	voor C de cte van Curie geldt voor ideale paramagnetica: $\chi = \frac{C}{T}$
Curie-Weisswet	realistischer geldt, voor een cte θ: $\chi = \frac{C}{T-\theta}$ > de materialen die hieraan voldoen noemt men reële paramagnetica > alle materialen die hieraan voldoen zijn opgebouwd uit atomen met J!=0 > ze bezitten dus een permanent dipoolmoment
9.4.2 afleiden vd wet van Curie	
afleiden wet van Curie	beschouw een volume ve stof met N paramagnetische ionen per volume-eenheid > elk atoom heeft een permanent magnetisch dipoolmoment μ > zonder uitwendig magneetveld zijn ze willekeurig georienteerd door thermische beweging > er is geen netto magnetisch moment leg een **B** veld aan > dipolen trachten zich te richten volgens veld > deze kracht wordt tegen gewerkt door thermische agitatie > macroscopische magnetisatie **M** wordt bepaald door het evenwicht tss deze twee >> onderscheid drie gevallen, afh vd verhouding vd splitsing tss energieniveaus kT > deze is karakteristiek voor de energie van de thermische agitatie 1: multipletsplitsing groot tov kT 2: multipletsplitsing vergelijkbaar met kT 3: multipletsplitsing klein tov kT
1: multipletsplitsing groot tov kT	bijna alle atomen in de grondtoestand met kwantumgetal J > eerstvolgend niveau J' is te hoog om bevolkt te worden > bij aanleggen van **B** splitst grondniveau op in 2J+1 Zeemanniveaus > deze hebben magnetisch dipoolmoment volgens: $\mu = -g\mu_B M_J$ de potentiele energie vd magnetische dipool is: $E_p = -\vec{\mu}\cdot\vec{B} = g\mu_B M_J B$ > rest van bewijs is van de pot gerukt, dus wss niet te kennen > zie p241 uiteindelijk vinden we voor de magnetische susceptibiliteit: $\chi = \frac{M}{H} \approx \frac{\mu_0 M}{B} = \frac{\mu_0 N m^2}{3kT}$ of dus: $\chi = \frac{C}{T}$ met: $C = \frac{\mu_0 N m^2}{3k} = \frac{\mu_0 N g^2 \mu_B^2 J(J+1)}{3k}$ > is dus materiaalafhankelijk

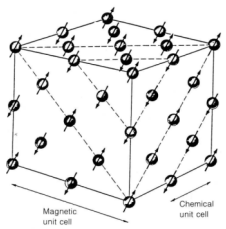
2: multipletsplitsing vergelijkbaar met kT	opsplitsing in energie tss verschillende J-waarden is van zelfde orde als kT > niet alle atomen bevinden zich in de grondtoestand > alle atomen van bepaalde J-waarde leveren bijdrage aan χ > totale χ wordt bekomen door de som te nemen
3: multipletsplitsing klein tov kT	bij kleine splitsing is J geen goed kwantumgetal meer > impulsmomenten **L** en **S** dragen zelf bij tot χ > zie afleiding p244 > we bekomen: $$\chi = \frac{M}{H} \approx \frac{\mu_0 M}{B} = \frac{\mu_0 N \mu_B^2}{3kT}[L(L+1) + 4S(S+1)]$$ in overeenstemming met de wet van Curie
9.4.3 afleiden Curie-Weisswet	
afleiding Curie-Weisswet	interactie tss paramagnetische ionen is niet verwaarloosbaar > ionen bevinden ook inwendige bijdrage aan **B** tgv wisselwerking tss dipolen in de stoffen > kwantificeer dir *moleculair* veld als: $$H_m = N_W M$$ met N_w de Weisscte De wet van Curie kunnen we beschrijven als: $$\frac{M}{H_{eff}} = \frac{M}{H + N_W M} = \frac{C}{T}$$ Hieruit volgt: $$M = \frac{CH}{T} + \frac{CN_W M}{T}$$ $$M\left(1 - \frac{CN_W}{T}\right) = \frac{CH}{T}$$ $$M = \frac{CH}{T - CN_W} = \frac{CH}{T - \theta}$$ waaruit meteen de Curie-Weisswet volgt, met $\theta = CN_W$: $$\chi = \frac{C}{T - \theta}$$
9.4.4 saturatie-effecten bij paramagnetica	
saturatie-effecten bij paramagnetica	als we veronderstellen dat $M_J g \mu_B B << kT$ > dan vinden we via afleiding p245 dat: $$M = N g \mu_B J B_J(y)$$ met: $$B_J(y) = \frac{2J+1}{2J}\coth\frac{2J+1}{2J}y - \frac{1}{2J}\coth\frac{y}{2J}$$ we zien dat: - als temp laag is wordt magnetisatie $M = N g \mu_B J$ - als temp hoog of magneetveld klein: $$M = \frac{1}{3} N g \mu_B J(J+1)\frac{g\mu_B B}{kT}$$ > wat de wet van Curie is
9.5 ferromagnetisme	
ferromagnetische materialen	= stoffen waarin wegens zeer sterke interne wisselwerkingen de atomaire magnetische dipoolmomenten parallel georiënteerd zijn > spontane magnetisatie > boven temp T_f karakteristiek voor het materiaal verdwijnt deze magnetisatie
Weiss-gebieden	ferromagnetisch materiaal vertoont meestal geen magnetisch moment > echter, aanbrengen ve magnetisch veld zorgt ervoor dat het een magneet wordt nl: het materiaal bestaat uit gemagnetiseerde gebieden: Weiss-gebieden > magnetisch moment is de vectorsom van magnetisch moment vd gebieden > totale vectorsom is 0 bij random georienteerde gebieden > echter: magnetisch veld orderd deze domeinen > hierna blijft magnetisch moment in stand gehouden

9.5.1 de klassieke moleculaire veldtheorie	
Curie-temperatuur T_f	de wisselwerking tss gebieden houdt het magnetisch veld in stand > deze is equivalent met een sterk inwendig magnetiserend veld H_m > thermische beweging verzet zicht tegen oriënterend effect ch veld > T_f is de temp waarbij dit effect tegengewerkt kan worden
spontane magnetisatie M(T)  	in aanwezigheid van uitwendig magnetiserend veld **H** zal atomaire dipool een effectief magnetiserend veld ondervinden gegeven door: $\vec{H}_{eff} = \vec{H} + N_W\vec{M}$ beschouw een stof waarvan atomen totaal impulsmoment J hebben > daarnaast bestaat materiaal uit één domein > magnetisch moment per eenheid volume is dan gegeven door: $M(T) = Ng\mu_B J B_J(x)$ bekijk het verloop vd totale magnetisatie M(T) ifv de temp T > voor T→0 gaat x→x en B_J→1, dus: $M(T \to 0) = M(0) = Ng\mu_B J$ maak een stelsel van vgln: $\frac{M(T)}{M(0)} = B_J(x)$ $\frac{M(T)}{M(0)} = \frac{kT}{N\mu_0 g^2 \mu_B^2 J^2 N_W} x$ spontane magnetisatie M(T) bij een temp T lager dan T_f moet voldoen aan beide vgln > dit zijn de snijpunten vd lijnen in de grafiek
paramagn temp θ tov T_f	afleiding zie p250 > we weten $\theta = CN_w$ en vinden als relatie tss θ en T_f: $\theta = T_f$
9.5.2 oorsprong van het Weiss moleculair veld	
oorsprong Weissveld	beschouw twee e^- met tegengestelde spin, die één orbitaal delen > golffuncties vertonen een overlap > elektrostatische coulomb repulsie nu: twee e^- met zelfde spin bezetten andere orbitalen > er treedt minder repulsie op > afname van energie door uitwisselingsinteractie voor ferromagnetische materialen correspondeert laagste energie met het geval waarbij baangedeelte vd totale golffunctie antisymmetrisch is > spingedeelte is symmetrisch > bevordert parallelle orientatie van spins > magnetische dipoolmoment is parallel georienteerd
9.6 antiferromagnetisme	
antiferromagneten	= materiaal waarin zeer sterke interne wisselwerkingen voorkomen > antiparallelle schikking vd dipoolmomenten is energetisch voordelig dan parallel > stof bestaat uit twee subroosters, waarvan momenten zich antiparallel trachten te schikken
Neél temp T_N	= temp waarbij χ maximaal is nl: bekijk kristal waarbij helft vd atomaire momenten A antiparallel staat tov ander helft B > bij lage temp is deze interactie zeer ineffectief > weinig verstoring door thermische agitatie > in uitwendig veld zal χ vrij klein zijn > nu: met stijgende temp zal interactie meer tegenwerken door thermische agitatie > χ stijgt >> bij T_N neemt de thermische agitatie over > materiaal wordt paramagnetisch 

9.6.1 moleculaire veldtheorie voor een twee-subroostermodel

antiferromagnetisch model

beschouw lichaamsgecentreerd kubisch antiferromagnetisch materiaal



> noem de in elkaar geschoven primitief-kubische subroosters A en B
> dichtste naburen van alle A-atomen zijn B-atomen en omgekeerd
dichtste naburen van A/B-atomen zijn opnieuw A/B-atomen
> we hebben moleculair veld $H_{m,A}$ en $H_{m,B}$ voor resp A en B molec:

$$\vec{H}_{mA} = -N_{AA}\vec{M}_A - N_{AB}\vec{M}_B$$
$$\vec{H}_{mB} = -N_{BA}\vec{M}_A - N_{BB}\vec{M}_B$$

met M_A en M_B de magnetisaties vd A en B subroosters
N_{AB} geeft moleculaire veldcoëfficiënten voor nabuurinteracties, enz voor N_{BA}, N_{AA}, N_{BB}
> hiervoor geldt dus: $N_{AA} = N_{BB} = N_{ii}$
$N_{AB} = N_{BA}$

leg hier nu een magnetisch veld op aan:

$$\vec{H}_A = \vec{H} - N_{ii}\vec{M}_A - N_{AB}\vec{M}_B$$
$$\vec{H}_B = \vec{H} - N_{AB}\vec{M}_A - N_{ii}\vec{M}_B$$

bij thermisch evenwicht is de magnetisatie van elk subrooster gegeven door:

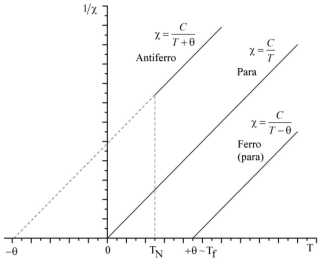
$$M_A = \frac{1}{2}Ng\mu_B JB_J(x_A) \qquad M_B = \frac{1}{2}Ng\mu_B JB_J(x_B)$$

met:

$$x_A = \frac{\mu_0 g\mu_B J}{kT}H_A \qquad x_B = \frac{\mu_0 g\mu_B J}{kT}H_B$$

met B_j de Brillouin-functie
> totale magnetisatie vh materiaal is dan:

$$\vec{M} = \vec{M}_A + \vec{M}_B$$



na lastige bewerkingen, kunnen we enkele conclusies nemen:

1: boven T_N wordt de susceptibiliteit gegeven door:

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T+\theta}$$

2: T_N kan uitgedrukt worden als:

$$T_N = \frac{1}{2}C\,(N_{AB} - N_{ii})$$

de verhouding van T_N tov θ is:

$$\frac{\theta}{T_N} = \frac{N_{AB} + N_{ii}}{N_{AB} - N_{ii}}$$

3: beneden T_N is χ sterk anisotroop

9.6.2 oorsprong van antiferromagnetisme

oorsprong antiferromagn

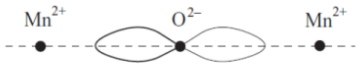
voor parallelle spins verlaagt de energie tov antiparallelle spins
> dit komt door uitsluitingsprincipe van Pauli
> we zouden verwachten dat antiferromagnetisme niet stabiel is
> echter, zie vb

vb: MnO

bekijk een lineaire keten van Mn^{2+} en O^{2-}doorheen kristal
> O^{2-} heeft een bezet p-orbitaal
Mn^{2+} heeft 5 3d elektronen met één e^- per orbitaal
> deze gaan covalente binding aan
> O^{2-} doneert twee elektronen

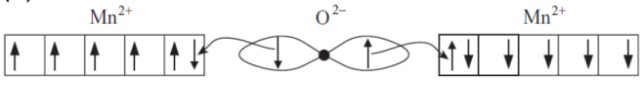
bekijk een O met links een Mn met up orbitalen en recht Mn met down orbitalen
> O doneert links een down en rechts een up
> O heeft nu een antiparallelle schikking van resterende e^-

(a)

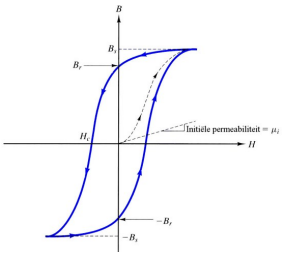
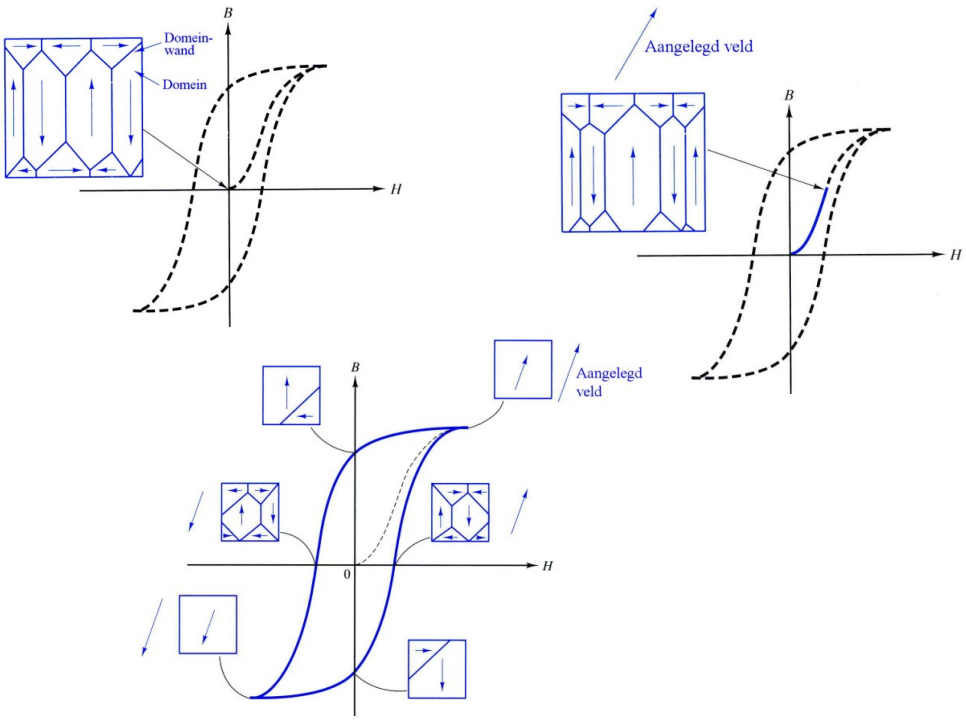


Schematische voorstelling van een Mn-O-Mn keten in MnO.

(b)



Schematische voorstelling van de uitwisselingsinteractie in MnO.

9.7 ferrimagnetisme	
ferrimagnetisme	= heeft steeds spontane magnetisatie beneden kritische temp > tgv onevenwicht tss twee antiferromagnetisch gekoppelde subroosters > kan ontstaan door verschillende redenen: - aanwezigheid van ionen met verschillend magnetisch dipoolmoment - niet evenwijdig zijn van subroostermagnetisaties - verschillende bezettingsgraad vd subroosters
eigenschappen van ferrimagnetische materialen	- boven temp T_N verdwijnt spontane magnetisatie - boven T_N kan χ gedefinieerd worden, eronder niet > nl: magnetisatie M is niet 0 > correspondeert let oneindige χ
9.8 magnetische materialen	
magnetostatische energie	= energie opgeslagen in magnetisch veld dat zich in ruimte rond magneet bevind > hiervoor som vd energie minimaal > deze wordt bepaald door: - uitwisselingsenergie: interactie tss naburige dipoolmomenten - magnetostatische energie > hoe kleiner netto uitwendig veld, hoe kleiner de opgeslagen energie - magnetokristallijne energie - energie in de domeinwanden
9.8.1 macroscopisch gedrag van ferromagnetica	
hysteresiscurve ferromagnetisch materiaal	bekijk een ongemagnetiseerd materiaal, B=0 en H=0  1: in klein magnetiserend veld H gedraagt stof zich paramagnetisch > kleine initiële permeabiliteit μ_i 2: bij groter veld H zal magneetveld B in stof sterk toenemen > dit gebeurt tot saturatieveld B_s > M bereikt saturatiemagnetisatie 3: bij weghalen blijft er remanent veld B_r over > magnetiserend veld in materiaal is 0, maar magneetveld niet 4: om magnetisch veld op 0 te brengen moeten we coërcitief veld aanbrengen >> deze situatie is symmetrisch > figuren geven schematisch microscopisch structuur voor 

9.8.2 technologische toepassingen van magnetische materialen	
zachte magneten	= hebben domeinwanden die relatief makkelijk verplaatst worden door aangelegd veld > coërcitief veld klein en initiële permeabiliteit μ_i groot > opp onder hysteresiscurve is energieverlies per volume per cyclus > dus energieverlies is hiervoor minimaal
harde magneten	= hebben hoog remanent veld en hoog coërcief veld > moeilijk om dit materiaal te demagnetiseren > handig als permanente magneet 